Resistività, temperatura, potenza ed energia

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Resistenza di un conduttore

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

R [Ω] ρ [Ω·mm²/m] L [m] S [mm²]

filo tondo:

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \qquad d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}}$$

pista (sezione rettangolare):

$$S = w \cdot t$$

w larghezza [mm] t spessore [mm]

spessore tipico del rame: $t = 35\,\mu\text{m} = 0{,}035\,\text{mm}$

Stessa resistenza con due materiali

$$\frac{S_{Al}}{S_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = 1{,}6$$

densità: rame $8{,}96\,\text{g/cm}^3$ alluminio $2{,}70\,\text{g/cm}^3$

Resistenza e temperatura

$$R(T) = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

$$\Delta T = T - T_0$$

R_0 resistenza a T_0 (di solito $20\,^\circ\text{C}$) α [1/°C]

Materiali (a $20\,^\circ\text{C}$)

	ρ [Ω·mm²/m]	α [1/°C]
rame (Cu)	0,0175	0,0039
alluminio (Al)	0,028	0,0040
tungsteno (W)	0,055	0,0045
costantana	0,49	≈ 0
nichel-cromo	1,1	—

Potenza ed effetto Joule

$$P = V \cdot I \qquad P = R \cdot I^2 \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

$$Q = P \cdot \Delta t = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$$

I imposta: $R \uparrow \Rightarrow P \uparrow$ V imposta: $R \uparrow \Rightarrow P \downarrow$

Energia e costo

$$E = P \cdot t$$

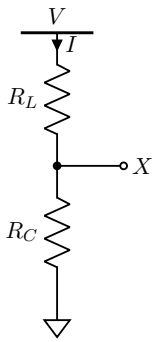
E [Wh] P [W] t [h]

$$1\,\text{kWh} = 1000\,\text{Wh}$$

$$1\,\text{Wh} = 3600\,\text{J} \qquad 1\,\text{J} = 1\,\text{W} \cdot 1\,\text{s}$$

costo [euro] = E [kWh] · prezzo [euro/kWh]

Linea e carico in serie (partitore di tensione)



$$V_C = V \cdot \frac{R_C}{R_L + R_C}$$

$$V_L = V \cdot \frac{R_L}{R_L + R_C}$$

$$\eta = \frac{P_C}{P_{tot}} = \frac{V_C}{V}$$

Carichi in parallelo (partitore di corrente)

$$V_1 = V_2 = V \qquad I = I_1 + I_2$$

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$P_{tot} = P_1 + P_2 \qquad E_{tot} = E_1 + E_2$$

con la linea R_L: $V_1 = V_2 = V \cdot R_P/(R_L + R_P) < V$

Carico dai dati di targa

$$I = \frac{P}{V} \qquad R = \frac{V^2}{P}$$

P [W] e V [V] di targa I [A] R [Ω]